## Pregunta 2

1 pts

Supongamos que tenemos la base de datos de todas las peliculas que has visto, y que calificaste con algún grado. Ahora que ya conoces cómo utilizar machine learning, te gustaría saber las repeticiones (verla más de una vez) que harías de la pelicula "*Tom y Jerry*", una vez que se estrene, sabiendo que las películas que calificas con grado 4 o 5 siempre las repites. Qué tipo de técnica utilizarías?

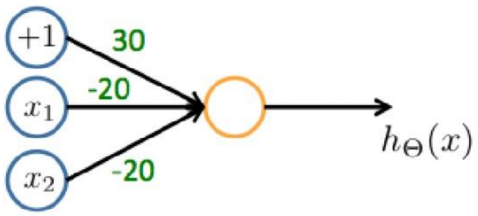
- [ ] Regresión
- [x] Clasificación

2. Consider the following neural network which takes two binary-valued inputs $x_1, x_2 \in \{0,1\}$ and outputs $h_\Theta(x)$. Which of the following logical functions does it (approximately) compute?

$h(x) = w_0 + w_1 x_1 + w_2 x_2$

$30 - 20 x_1 - 20 x_2$

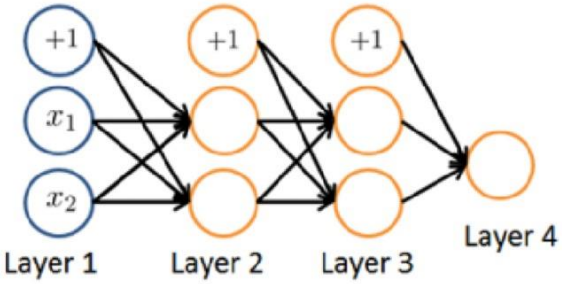
| $x_1$ | $x_2$ | $h$ | $g$ |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 30 | 1 |
| 0 | 1 | 10 | 1 |
| 1 | 0 | 10 | 1 |
| 1 | 1 | -10 | 0 |




$g = \frac{1}{1+e^{-z}}$

- [x] NAND (meaning "NOT AND")
- [ ] AND
- [ ] OR
- [ ] XOR (exclusive OR)

3. Consider the neural network given below. Which of the following equations correctly computes the activation $a_1^{(3)}$ ? Note: $g(z)$ is the sigmoid activation function.




- $a_1^{(3)} = g(\Theta_{1,0}^{(2)} a_0^{(2)} + \Theta_{1,1}^{(2)} a_1^{(2)} + \Theta_{1,2}^{(2)} a_2^{(2)})$
- $a_1^{(3)} = g(\Theta_{1,0}^{(1)} a_0^{(1)} + \Theta_{1,1}^{(1)} a_1^{(1)} + \Theta_{1,2}^{(1)} a_2^{(1)})$
- $a_1^{(3)} = g(\Theta_{1,0}^{(1)} a_0^{(2)} + \Theta_{1,1}^{(1)} a_1^{(2)} + \Theta_{1,2}^{(1)} a_2^{(2)})$
- The activation $a_1^{(3)}$ is not present in this network.

participar en esta evaluación.

sponda las siguientes 5 preguntas: Tiene 20 minutos para resolverlas.

erte !

**Pregunta** 2 ptos.

Verdadero o Falso. Podemos obtener múltiples soluciones óptimas locales si resolvemos un problema de regresión logística minimizando la suma de los errores cuadráticos utilizando el gradiente descendiente?

- Verdadero
- Falso

Siguiente ▸

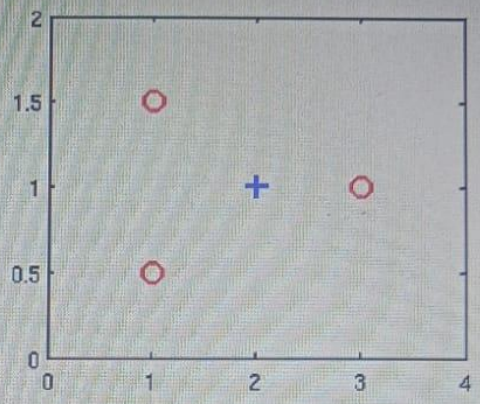
Evaluación guardada en 12:15 Presentar evaluación

## Pregunta 3

4 / 4 p

Suponga el siguiente conjunto de datos, con el que entrena el clasificador logístico: $h_w(x) = g(w_0+w_1x_1+w_2x_2)$. Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera?. Marque todas las que crea son verdaderas.

| $x_1$ | $x_2$ | $y$ |
|---|---|---|
| 1 | 0.5 | 0 |
| 1 | 1.5 | 0 |
| 2 | 1 | 1 |
| 3 | 1 | 0 |




- [x] d) La función de costo J(w) es una función convexa, por lo que el gradiente descendiente debería converger a un mínimo
- [x] a) En el set óptimo de valores w, obtendremos J(w) ≥ 0
- [ ] c) Si realizamos la busqueda con gradiente descendiente en suficientes iteraciones, para algunos ejemplos $x^{(i)}$ del conjunto de entrenamiento, es posible obtener $h_w(x^{(i)}) > 1$
- [ ] b) Si añadimos términos polinómicos (por ejemplo, $h_w(x) = g(w_0+w_1x_1+w_2x_2+w_3x_1^2+w_4x_1x_2+w_5x_2^2)$) deberia incrementar J(w), porque estamos sumando más términos

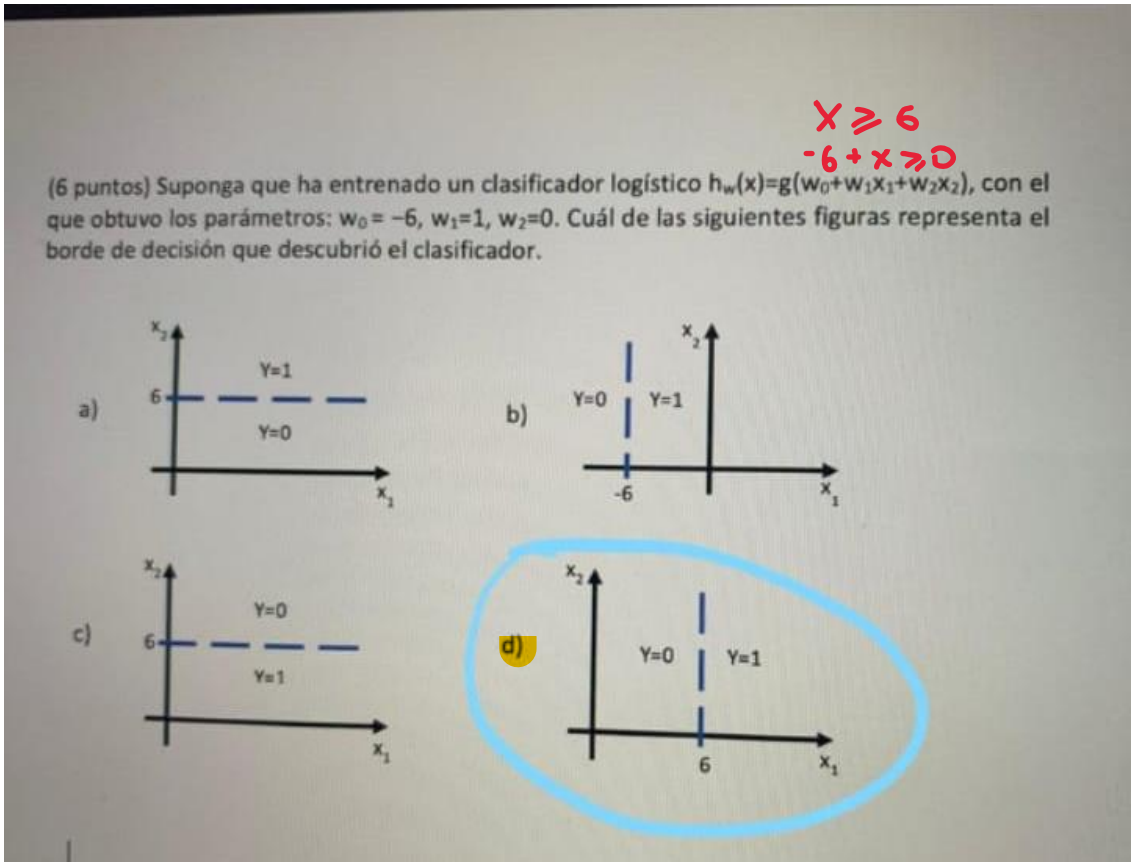
## Pregunta 4

1 / 1 pt

$X \geq 6$

$-6 + x \geq 0$

(6 puntos) Suponga que ha entrenado un clasificador logístico $h_w(x)=g(w_0+w_1x_1+w_2x_2)$, con el que obtuvo los parámetros: $w_0 = -6$, $w_1=1$, $w_2=0$. Cuál de las siguientes figuras representa el borde de decisión que descubrió el clasificador.




## Pregunta 9

0 / 4 pts

Supongamos que tenemos un volumen de entrada de 64x64x16 y aplica max-pooling con stride de 2 y un filtro de tamaño 2, cuál el volumen de la salida?

64x64x16
2x2x16 filtro
2 stride

espuesta correcta — 32x32x16

Respondido — 32x32x8

64x64x16

64x64x8

$\frac{N-F}{S} + 1 = \frac{64-2}{2} + 1 = 32 \times 32 \times 16$

## Pregunta 8

4 / 4 pts

Supongamos que tenemos un volumen de entrada de 17x17x8, y usa padding 2, cuál es la dimensión del volumen después del padding ?

17x17x8
2 padding

- 17x17x10
- ¡Correcto! 21x21x8
- 19x19x12
- 17x17x8

## Pregunta 10

0 / 4 pts

Uno de los beneficios en las CNN es la “compartición de parámetros”. Cuál de las declaraciones acerca de compartición de parámetros son verdaderas (seleccione todas las que crea verdaderas)

- ¡Correcto! Permite reconocer un patrón independientemente de su posición en una imagen (equivalencia traslacional)
- Respondido Permite compartir los parámetros aprendidos para una tarea, en otras tareas, inclusive, aunque sean diferentes (transfer learning)
- espuesta correcta Reduce el número total de parámetros, reduciendo así el overfitting
- Permite al gradiente descendiente fijar los esos parámetros compartidos en cero, reduciendo así el número de conexiones

## Pregunta 11

0 / 4 pts

Podemos asegurar que el gradiente descendiente siempre va a encontrar el mínimo global de la función?. Marque todas las opciones que considere correctas

Respuesta correcta

- [x] No, el gradiente descendiente depende de la tasa de aprendizaje y el número de iteraciones que utilizamos durante el descenso

Respuesta correcta

- [ ] No, el gradiente descendiente podría encontrar mínimos locales o puntos estacionarios

Respondido

- [x] Sí, por que el gradiente descendiente siempre apunta al mínimo de la función. Si se continua la búsqueda en cada iteración, eventualmente vamos a dar con el mínimo de la función

- [ ] Sí, por que siempre podemos seguir ejecutando el algoritmo hasta dar con el mínimo. Solo tenemos que comparar el valor actual con el valor anterior

## Pregunta

5 / 5 ptos.

Considere las siguientes declaraciones:

1. Las redes neuronales no son algorítmicas, generan sus propias reglas para asociar la salida a la entrada
2. Las redes neuronales aprenden con el ejemplo
3. Las redes neuronales imitan cómo funcionan las células neuronales en el cerebro.

Cuál es verdad ?

- [ ] d) Ninguna de las anteriores es verdadera
- [ ] a) 1 y 3 son verdaderas

¡Correcto!

- [x] b) Todo lo anterior es cierto
- [ ] c) 1 y 2 son verdaderas

## Pregunta 4

2 / 4 pts

Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? Seleccione todas las que considere verdaderas

¡Correcto!

Sí se podría entrenar un modelo de Machine Learning para jugar ajedrez, utilizando aprendizaje supervisado, y representando las configuraciones de la distintas posiciones de las fichas en el trablero, con el correspondiente label, como ejemplos de entrenamiento

¡Correcto!

Sí se podría entrenar un modelo de Machine Learning para jugar ajedrez, utilizando aprendizaje no-supervisado, porque aunque no hay una variable dependiente se trata de averiguar cómo se relacionan las posiciones del tablero entre sí.

Respuesta correcta

No se podría entrenar un modelo de Machine Learning para jugar ajedrez, utilizando aprendizaje no-supervisado, porque no hay una variable dependiente pues se trata de averiguar cómo se relacionan las variables entre sí; por lo tanto, no tiene sentido para las estrategias de juego en el ajedrez

Respuesta correcta

Sí se podría entrenar un modelo de Machine Learning para jugar ajedrez, utilizando aprendizaje por refuerzo, probando las estrategias del juego y, si funcionan, se refuerzan y si no lo hacen se penalizan

## Pregunta 5

4 / 4 pts

Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? Seleccione todas las que considere verdaderas

- [ ] Los filtros dentro de una capa de convolución pueden ser de tamaños diferentes, y también pueden variar de capa a capa

¡Correcto!

- [x] El Padding mejora el rendimiento y asegura que el tamaño del kernel y el stride encajen con el tamaño de la entrada

- [ ] Cada capa de pooling con stride $D$ reduce el tamaño de los mapas en un factor NxD (N=número de filtros)

¡Correcto!

- [x] Debido a que el tamaño del mapa de características siempre es más pequeño que la entrada, para evitar que el mapa se reduzca, usamos Padding

## Pregunta 7

0 / 4 pts

Supongamos que tenemos una imagen a color de entrada de 500x500, y no está usando una CNN. Si la primera capa oculta tiene 50 neuronas, cada una completamente conectada a la entrada, cuántos parámetros tiene esta capa oculta ? ?

500x500x3
50 neuronas

$K_j(K_{j-1}L_j^2 + 1)$

$50(3(500)^2+1)$

espuesta correcta

- 37,500,050
- 12,500,050

Respondido

- 12,500,000
- 37,500,000

## Pregunta 6

0 / 4 pts

Cómo se relaciona el aprendizaje por refuerzo RL con el aprendizaje no-supervisado?

Respondido

- [x] En los dos casos el patrón descubierto en los ejemplos representa la experiencia del agente inteligente que maximiza la recompensa.
- [ ] En los dos casos el patrón descubierto en los ejemplos representa la mejor experiencia del agente inteligente que minimiza la penalización, como efecto de minimizar la función a través del gradiente

espuesta correcta

- [x] Las dos técnicas no dependen de un conocimiento previo del comportamiento óptimo del agente inteligente

Respondido

- [x] En los dos casos se puede descubrir el patrón de la experiencia de un agente inteligente y así maximizar la recompensa

Cuenta
Tablero
Cursos
Grupos
Calendario
Bandeja de entrada 30

I PAO 2020
Página de inicio
Programa analítico
Trabajos
Calificaciones 1
Evaluaciones
Anuncios
Foros
Rúbricas
Integrantes y Grupos
Páginas
Colaboraciones

# Lección # 3

**Fecha y hora de entrega hasta** 11 ago en 12:30 **Puntos** 30 **Preguntas** 5
**Disponible** 11 ago en 12:00-11 ago en 12:30 30 minutos **Tiempo límite** 30 minutos

## Instrucciones

Responder las siguientes 5 preguntas:

## Historial de intentos

| | Intento | Tiempo | Puntaje |
|---|---|---|---|
| ÚLTIMO | Intento 1 | 28 minutos | 2 de 30 * |

* Algunas preguntas no se han calificado

Información sobre la presentación:
">

| | |
|---|---|
| **Tiempo:** | 28 minutos |
| **Calificación actual:** | 2 de 30 * |
| **se mantuvo la calificación:** | 2 de 30 |

* Algunas preguntas no han sido calificadas

Calificación para esta evaluación: **2** de 30 *
Presentado 11 ago en 12:29
Este intento tuvo una duración de 28 minutos.

### Pregunta — 0 / 6 ptos.

Cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas? Seleccione todas las que considere verdaderas.

Respuesta correcta
- [ ] Una medida del número de capas escondidas necesarias en la RNN, es la longitud del contexto

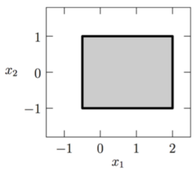
Respondido
- [x] En las redes RNN hay una larga dependencia con las series en el pasado, para resolver su aprendizaje utilizamos el gradiente descendiente en el tiempo, lo que permite encontrar el error que cada neurona provocó en el pasado

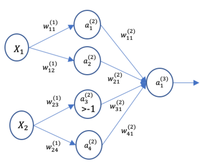
¡Correcto!
- [x] En las redes RNN la propagación del error hacia atrás en el tiempo, utilizando la regla de la cadena, nos permite determinar la cantidad de error, con el que cada neurona contribuyó al error total de la red

- [ ] El problema de desvanecimiento del gradiente en las redes RNN, se debe a que la función de activación de las neuronas generalmente es un sigmoidal (como softmax), y la derivada tiende a cero

### Pregunta — 0 / 10 ptos.

Determine los parámetros W, de la red neuronal de tres capas, que se muestra a continuación, la misma que produce la salida 1 dentro del cuadrado (zona oscura en la figura abajo), para las entradas ($x_1$, $x_2$), y 0 para el área fuera del cuadrado. Indique claramente cuáles son los pesos de todas las conexiones y el valor de umbral para todas las neurona que faltan (La neurona $a_3^{(2)}$ >-1).




- [ ] $w_{11}^{(1)}=-1;\ w_{12}^{(1)}=1;\ w_{23}^{(1)}=-1;\ w_{24}^{(1)}=1;\ a_1^{(2)}<0.5;\ a_2^{(2)}<2;\ a_3^{(2)}>-1;\ a_4^{(2)}<1;\ w_{11}^{(2)}=1;\ w_{21}^{(2)}=1;\ w_{31}^{(2)}=1;\ w_{41}^{(2)}=1;\ a_1^{(3)}<2;$

Respuesta correcta
- [ ] $w_{11}^{(1)}=1;\ w_{12}^{(1)}=1;\ w_{23}^{(1)}=1;\ w_{24}^{(1)}=1;\ a_1^{(2)}>-0.5;\ a_2^{(2)}<2;\ a_3^{(2)}>-1;\ a_4^{(2)}<1;\ w_{11}^{(2)}=1;\ w_{21}^{(2)}=1;\ w_{31}^{(2)}=1;\ w_{41}^{(2)}=1;\ a_1^{(3)}>3.5;$

Respondido
- [x] $w_{11}^{(1)}=1;\ w_{12}^{(1)}=-1;\ w_{23}^{(1)}=1;\ w_{24}^{(1)}=-1;\ a_1^{(2)}\geq -1;\ a_2^{(2)}\leq 2;\ a_3^{(2)}>-1;\ a_4^{(2)}\leq 1;\ w_{11}^{(2)}=1;\ w_{21}^{(2)}=1;\ w_{31}^{(2)}=1;\ w_{41}^{(2)}=1;\ a_1^{(3)}=2;$

- [ ] $w_{11}^{(1)}=1;\ w_{12}^{(1)}=1;\ w_{23}^{(1)}=1;\ w_{24}^{(1)}=1;\ a_1^{(2)}>1;\ a_2^{(2)}>2;\ a_3^{(2)}>-1;\ a_4^{(2)}<1;\ w_{11}^{(2)}=1;\ w_{21}^{(2)}=1;\ w_{31}^{(2)}=1;\ w_{41}^{(2)}=1;\ a_1^{(3)}>2;$

### Pregunta — Sin calificar / 6 ptos.

Se puede usar una red neuronal para modelar los siguientes algoritmos de aprendizaje automático? Si es así, indique cuántas capas ocultas se requieren y las funciones de activación utilizadas en las capas internas y de salida. Si no, diga por qué no ?

1. Regresión Lineal

2. Regresión Logística

Su respuesta:

1. Se puede modelar el comortamiento entre variables, no necesariamente uno profundo par aminimizar el error

### Pregunta — 0 / 6 ptos.

Suponga Ud. Tiene una imagen a color de entrada de 300x300, y está usando una MLP. Si la primera capa oculta tiene 100 neuronas, cada una completamente conectada a la entrada, cuántos parámetros tiene esta capa oculta ?

300x300x3 imagen
100 neuronas en 1era capa oculta

- [ ] 27,000,001 — $K_j(K_{j-1}L_j^2+1)$

Respuesta correcta
- [ ] 27,000,100 — $100(3(300)^2+1)$

- [ ] 9,000,100 — 27000100

Respondido
- [x] 9,000,001

### Pregunta — 2 / 2 ptos.

Dado que las capas pooling no tienen parámetros, éstas no afectan el cálculo en backpropagation?

- [ ] Verdadero

¡Correcto!
- [x] Falso

Calificación de la evaluación: **2** de 30

**LECCIÓN #2 [PRESENCIAL] – INTELIGENCIA ARTIFICIAL**

**PAO I - 2023**

**[Nota]:** "Nunca le busques la quinta la pata al gato, no hay. Siempre es lo que vimos en clase. Si tú estás en clase, con seguridad son las preguntas que están en clase… no lo olvides… pero tienes recordarlo. Necesitas Potasio." – *Enrique Peláez*.

1. **¿Cuál de las siguientes afirmaciones son verdaderas?**
   a. Los valores de activación de la ocultas en una red neuronal con una función de activación en cada capa siempre están en el rango de 0 a 1. **[Falso]**

   *Feedback:* No siempre, depende de la derivada, etc.

   b. Si una red neuronal tiene overfitting, una solución sería aumentar el número de capas de la red neuronal. **[Falso]**

   *Feedback:* Eso hace más overfitting; más complejo, más preciso; más preciso, es malo. Lo mejor es eliminar

   c. Si una red neuronal tiene overfitting, una solución sería reducir el número de capas de la red neuronal. **[Verdadero]**

   *Feedback:* Ta bien.

   d. Suponga que tiene clasificación multiclase, de 3 clases, con una red de 3 capas, 3 neuronas en la salida, donde el $a_1^{(3)}$ es igual a $h(x)$, de manera que la $a_2^{(3)}$ es igual a $h(x)^2$, y la $a_3^{(3)}$ es $h(x)^3$. Entonces, para cualquier entrada $x$ se cumple que la suma de la primera neurona más la segunda neurona al cuadrado más la tercera neurona al cubo es igual a 1. **[Falso]**

   *Feedback:* Si la función de activación de las 3 neuronas eran SOFTMAX, la suma si es 1 pero de ahí no necesariamente.

2. **¿Cuál de las siguientes afirmaciones son verdaderas?**
   a. En las redes CNN cada neurona de la capa de entrada realiza el "producto punto" con cada una de las neuronas de la siguiente capa escondida, y utiliza una función de activación. **[Falso]**
   b. Las redes CNN necesitan explícitamente que las entradas sean imágenes en 3D, porque así se corrigen las dimensiones y entonces se pueden realizar las multiplicaciones de matrices. **[Falso]**
   c. Las redes CNN tienen la ventaja de conservar la relación espacial de los objetos en la imagen. **[Verdadero]**

   *Feedback:* Ta bien. Lo vimos en clase. Es la característica más importante de las CNN.

   d. Las redes CNN tienen la ventaja de conservar la relación temporal de los objetos en el tiempo. **[Falso]**

   *Feedback:* Nada que ver.

3. **¿Cuál de las siguientes afirmaciones son verdaderas?**
   a. Suponga que tiene una red de tres capas de parámetros $w^{(1)}$ (pesos desde las entradas a las neuronas ocultas) $w^{(2)}$ (pesos desde las unidades ocultas a las de salida). Si asignamos a todos los elementos $w^{(1)} = 0$, y todos los elementos $w^{(2)} =$

1, entonces esto es suficiente para romper la simetría, ya que las neuronas ya no calculan la misma función de la entrada. **[Falso]**

*Feedback:* Recordar que cuando hay simetría, no aprende la red, pero no es suficiente porque estos dependen de la derivada.

b. Si estamos entrenando una red neuronal usando el gradiente descendiente, un paso razonable de "depuración" para asegurarnos de que está funcionando, es graficar $J_{(w)}$ en función del número de iteraciones, y asegurarnos de que $J_{(w)}$ esté disminuyendo (o al menos no esté creciendo) después en cada iteración. **[Verdadero]**

*Feedback:* Obvio, a cada rato se lo menciona.

c. Si inicializamos todos los parámetros de una red neuronal en unos en lugar de ceros, esto será suficiente para "romper la simetría" porque los parámetros ya no son simétricamente iguales a cero. **[Falso]**

*Feedback:* No es suficiente.

d. Suponga que está entrenando una red neuronal usando el gradiente descendiente. Dependiendo de su inicialización aleatoria, su algoritmo puede converger a diferentes óptimos locales (es decir, si ejecuta el algoritmo dos veces con diferentes inicializaciones aleatorias, el gradiente descendiente puede converger a dos soluciones diferentes). **[Verdadero]**

*Feedback:* Como es aleatorio, no hay garantía necesariamente de que vayas a un mínimo global, pero puede ser que caiga en un mínimo local.

**4. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones son verdaderas?**

a. Debido a que el tamaño del mapa de características siempre es más pequeño que la entrada, para evitar que el mapa se reduzca usamos padding. **[Verdadero]**

*Feedback:* Lo corriges porque lo necesitas para el producto punto.

b. El padding mejora el rendimiento y asegura que el tamaño del Kernel y el Stride encajen con el tamaño de la entrada. **[Verdadero]**

*Feedback:* Eso hace. Aparte de corregir el tamaño del Kernel, te da la opción de corregir el Stride.

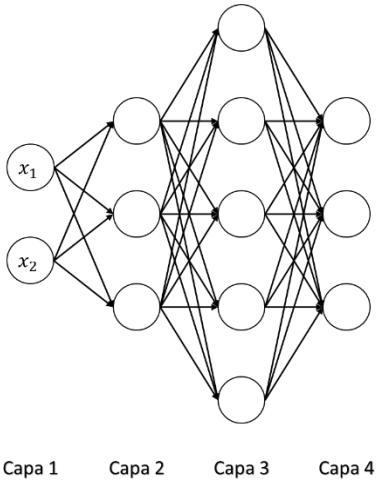
c. Cada capa pooling con stride S predice el tamaño del mapa en un factor que es igual a la multiplicación del número de filtros con el stride. **[Falso]**

*Feedback:* Tú tienes una imagen y aplicas pooling, no te va a reducir el tamaño de la imagen por un factor que depende del número de filtros por el stride. Hay que recordar que el número de filtros es cuántas veces vamos a realizar la operación, no cuál es el tamaño.

d. Los filtros dentro de una capa de convolución pueden ser de tamaños diferentes y también puede variar de capa en capa. **[Falso]**

*Feedback:* Pueden variar de capa en capa, pero no pueden ser de diferentes tamaños porque luego no se puede hacer la multiplicación de matrices.

5. **Cuál es la dimensión de $[w^{(2)} \mid w^{(3)}]$?**




$$W^{(k)} = S_{k+1}\text{x}(S_k + 1)$$

$$W^{(2)} = S_3\text{x}(S_2 + 1) = 5\text{ x }(3 + 1) = 5\text{ x }4$$

$$W^{(3)} = S_4\text{x}(S_3 + 1) = 3\text{ x }(5 + 1) = 3\text{ x }6$$

$$W^{(2)} = \begin{bmatrix} w_{11}^{(2)} & w_{12}^{(2)} & w_{13}^{(2)} & w_{14}^{(2)} \\ w_{21}^{(2)} & w_{22}^{(2)} & w_{23}^{(2)} & w_{24}^{(2)} \\ w_{31}^{(2)} & w_{32}^{(2)} & w_{33}^{(2)} & w_{34}^{(2)} \\ w_{41}^{(2)} & w_{42}^{(2)} & w_{43}^{(2)} & w_{44}^{(2)} \\ w_{51}^{(2)} & w_{52}^{(2)} & w_{53}^{(2)} & w_{54}^{(2)} \end{bmatrix} \; y \; W^{(3)} = \begin{bmatrix} w_{11}^{(3)} & w_{12}^{(3)} & w_{13}^{(3)} & w_{14}^{(3)} & w_{15}^{(3)} & w_{16}^{(3)} \\ w_{21}^{(3)} & w_{22}^{(3)} & w_{23}^{(3)} & w_{24}^{(3)} & w_{25}^{(3)} & w_{26}^{(3)} \\ w_{31}^{(3)} & w_{32}^{(3)} & w_{33}^{(3)} & w_{34}^{(3)} & w_{35}^{(3)} & w_{36}^{(3)} \end{bmatrix}$$

**[IMPORTANTE]:** No olvidar nunca el BIAS *$/baias/$*. Ese "$+\,\mathbf{1}$" es el BIAS.

6. **Supongamos que tenemos una imagen a color de entrada de 300x300 y en la primera capa convolucional hay 50 filtros de 7x7. ¿Cuántos parámetros tiene la capa?**

Como es una imagen a color, se entiende que la profundidad es 3 [300x300x3]

$$K_j\left(K_{j-1}L^2 + 1\right);\; K_j = 50, K_{j-1} = 3, L = 7\;;\; 50(3\,(7)^2 + 1) = 50(148) = 7400\; parámetros$$

7. **Supongamos que tenemos una imagen a color de entrada de 400x400 y en la primera capa convolucional hay 40 filtros de 5x5. ¿Cuántos parámetros tiene la capa?**

Como es una imagen a color, se entiende que la profundidad es 3 [300x300x3]

$$K_j\left(K_{j-1}L^2 + 1\right);\; K_j = 40, K_{j-1} = 3, L = 5\;;\; 40(3\,(5)^2 + 1) = 40(76) = 3040\; parámetros$$

8. **Supongamos que la derivada de la función logística… (Falta enunciado). Teniendo la derivada de la función de costo (El Delta), ¿Cuál o Cuáles de las siguientes ecuaciones es verdadera para la actualización del parámetro $W$?**

[No sé las opciones, pero hay dos posibles respuestas, cuidado por si hay que elegir las 2 o solo una…]

$$\frac{\partial J_{(w)}}{\partial w_j} = \frac{1}{m}\sum_{i=1}^{m}\left(h_w\left(X^{(i)}\right) - y^{(i)}\right)\cdot x_j^{(i)}$$

$$w_j \coloneqq -\alpha\,\frac{1}{m}\sum_{i=1}^{m}\left(h_w\left(x^{(i)}\right) - y^{(i)}\right)\cdot x_j^{(i)} \text{ o } w_j \coloneqq -\alpha\,\frac{1}{m}\sum_{i=1}^{m}\left(\frac{1}{1+e^{-w^T x^{(i)}}} - y^{(i)}\right)\cdot x_j^{(i)}$$

# leccion #2

**Fecha de entrega** 22 de jun en 13:00 **Puntos** 10 **Preguntas** 9
**Disponible** 22 de jun en 11:30 - 22 de jun en 13:00 casi 2 horas
**Límite de tiempo** 20 minutos

# Instrucciones

Segunda Leccion

En esta leccion les apareceran las secciones de opcion multiple, unir con linea, verdadero y falso al principio. No demore demasiado en esas preguntas, conteste lo que sabe. No busque en internet o en el material las respuestas ya que eso le restara tiempo a las preguntas de desarrollo. Recuerde tambien que el reglamento de etica de ESPOL, insiste en el comportamiento que se debe tener en este tipo de examenes. Este examen NO ES a libro abierto, por lo tanto hacerlo implica que usted esta incumpliendo con el reglamento. Adicionalmente vale la pena recordarle que se esta monitoreando lo que usted hace en la maquina. Cualquier evidencia de abrir aplicaciones extras al aula virtual puede considerarse una falta y que se le anule la leccion.

Administre bien el tiempo. Si usted ahorra tiempo en las preguntas faciles, podra invertir mas tiempo en las preguntas dificiles. Se ha calculado 1 minuto para las preguntas que no son de desarrollo, y 7 minutos para las preguntas que son de desarrollo

La fecha de inicio de la leccion sera la fecha y hora en la que todos inicien, no se aceptara el ingreso de personas que lleguen despues de iniciada la leccion

Este examen fue bloqueado en 22 de jun en 13:00.

## Historial de intentos

| | Intento | Hora | Puntaje |
|---|---|---|---|
| **MÁS RECIENTE** | Intento 1 | 20 minutos | 4.8 de 10 |

Puntaje para este examen: **4.8** de 10
Entregado el 22 de jun en 12:02
Este intento tuvo una duración de 20 minutos.

### Pregunta 1 — 1 / 1 pts

En todas las capas hay neuronas

Verdadero

¡Correcto!

Falso

## Pregunta 2

1 / 1 pts

El bias lo encuentro a partir de mis capas ocultas

¡Correcto!

Verdadero

Falso

## Pregunta 3

1 / 1 pts

Cuantas neuronas necesitaría para definir la siguiente área



3

5

¡Correcto!

4

## Pregunta 4

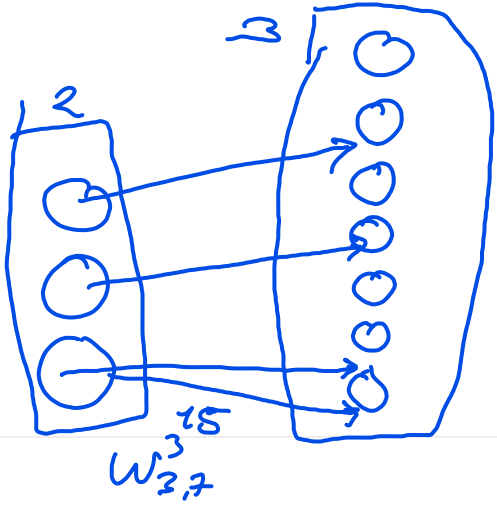
0 / 1 pts

Marque **todas** las que considere correctas

Si tengo la siguiente nomenclatura :

$$W_{3,7}^{(3)} = 15$$

que es lo que indica?




Ese ejemplo esta incorrecto y no permite identificar cual es la neurona donde ocurre esto

espuesta correcta

Me indica que de la capa dos, de la neurona 3, sale un peso de 15 a la capa 3 en la neurona 7

Respondido

Me indica que de la capa tres, la neurona 3 sale un peso de 15 a la capa 4 en la neurona 7

espuesta correcta

Me indica que de la capa L-1 en la neurona 3 hay un peso de 15 y que este peso va a la neurona 7 en la capa L

## Pregunta 5

0 / 1 pts

En la regresión logística cuando la función de costo pasa por 1, la P(y=0 | x,w) =1 entonces en este caso:

El aprendizaje tiene un costo bajo

Respondido

Ninguna de las anteriores.

No se puede intuir requiero al menos la función de costo

espuesta correcta

El aprendizaje tiene un alto costo

## Pregunta 6

0 / 1 pts

Al clasificar un ejemplo nuevo, usando clasificación multiclase, esta clasificacion indica

- La probabilidad de que el ejemplo se clasifique en una de las clases
- Que el ejemplo pertenezca a la clase donde hay menor probabilidad

espuesta correcta

- La probabilidad de que el ejemplo nuevo pertenezca a una clase
- Que el ejemplo pertenezca a la clase donde hay mayor probabilidad

Respondido

- La probabilidad de que el ejemplo nuevo pertenezca a más de 2 clases

## Pregunta 7

1 / 1 pts

Seleccione el elemento similar entre redes neuronales artificiales y las redes neuronales

¡Correcto!

**Sinapsis** — W

¡Correcto!

**Dendritas** — X

¡Correcto!

**Nucleo** — f(z), z

¡Correcto!

**Axon** — y

Otras opciones de coincidencia incorrecta:

- Neurona

## Pregunta 8

0.8 / 1 pts

Como se puede resolver el overfitting?

El overfitting es una [ Seleccionar ] característica de los modelos de entrenamiento, ya que se producen regularmente por tener [ Seleccionar ] ejemplos. Además el modelo [ Seleccionar ] el ruido de los datos. Esta característica de overfitting se puede reducir si [ Seleccionar ] las dimensiones del dataset. También podemos utilizar otras técnicas conocidos como regularizadores dentro de la función de costo. Uno de ellos es el L1o también llamado [ Seleccionar ] el cual usa un coeficiente lamda que se multiplica por la sumatoria del valor absoluto de los pesos w que pertenecen a la neurona

**Respuesta 1:**

¡Correcto!

mala

**Respuesta 2:**

¡Correcto!

pocos

**Respuesta 3:**

¡Correcto!

copia

**Respuesta 4:**

espuesta correcta

reduce

Respondido

incrementa

**Respuesta 5:**

¡Correcto!

Lasso

## Pregunta 9

0 / 2 pts

Digamos que tiene el siguiente enunciado

Que probabilidad hay  de que un correo nuevo sea clasificado como spam .
Si X1 = -15 y X2 = 4.6. con un pvalue del 0.05
Considere que la variable dependiente “numero de características típicas de un correo de spam” es la que acompana a X2.

Digamos que queremos clasificar un correo que aparentemente posee 3 características típicas de un correo de spam.

Que probabilidad hay de este correo con estas 5 características sea spam?

Desarrolle el ejercicio, unicamente indique que formulas va a utilizar (con el nombre de la formula es suficente, no necesita incluir la nomenclatura de la formula), e incluya el resultado por cada formula utilizada. Trate de ser especifico y detallista. Si aparecen valores por arte de magia, el ejercicio no valdra puntos.

Su respuesta:

Y= WX1+WX2=5x

Puntaje del examen: **4.8** de 10

# Lección # 2. Se recomienda usar el browser Google Chrome; si no está en ese browser, no continúe; está a tiempo de cerrar la sesión e iniciarla nuevamente en Chrome.

**Fecha de entrega** 28 de jun en 18:30 **Puntos** 16 **Preguntas** 4
**Disponible** 28 de jun en 18:15 - 28 de jun en 18:30 15 minutos
**Límite de tiempo** 15 minutos

## Instrucciones

Yo declaro que he sido informado y conozco las normas disciplinarias que rigen a la ESPOL, en particular el Código de Ética y el Reglamento de Disciplina. Al aceptar este compromiso de honor, reconozco y estoy consciente de que la presente evaluación está diseñada para ser resuelta de forma individual; que puedo comunicarme únicamente con la persona responsable de la recepción de la evaluación; y que al realizar esta evaluación no navegaré en otras páginas que no sean las páginas de Aula Virtual/plataforma de la evaluación; que no recibiré ayuda ni presencial ni virtual; que no haré consultas en libros, notas, ni apuntes adicionales u otras fuentes indebidas o no autorizadas por el evaluador; ni usaré otros dispositivos electrónicos o de comunicación no autorizados. Además, me comprometo a mantener encendida la cámara durante todo el tiempo de ejecución de la evaluación, y en caso de que el profesor lo requiera, tomar una foto de las páginas en las que he escrito el desarrollo de los temas y subirla a Aula Virtual/plataforma de la evaluación, como evidencia del trabajo realizado, estando consciente que el no subirla, anulará mi evaluación. Acepto el presente compromiso, como constancia de haber leído y aceptado la declaración anterior y me comprometo a seguir fielmente las instrucciones que se indican para la realización de la presente evaluación (incluyendo los requisitos de uso de la tecnología). Estoy consciente que el incumplimiento del presente compromiso, anulará automáticamente mi evaluación y podría ser objeto del inicio de un proceso disciplinario.

Si no está de acuerdo con el Compromiso de Honor, no continúe con el desarrollo de la evaluación; si procede a contestar las preguntas de la prueba, está aceptando el Compromiso de Honor.

Responda las siguientes 4 preguntas: Tiene 15 minutos para resolverlas.

Notar que sólo tiene un intento para responder cada pregunta; por lo tanto, revise bien antes de enviar la respuesta.

Suerte !

## Historial de intentos

| | Intento | Hora | Puntaje |
|---|---|---|---|
| **MÁS RECIENTE** | Intento 1 | 15 minutos | 9.33 de 16 |

Puntaje para este examen: **9.33** de 16

Entregado el 28 de jun en 18:29

Este intento tuvo una duración de 15 minutos.

## Pregunta 1

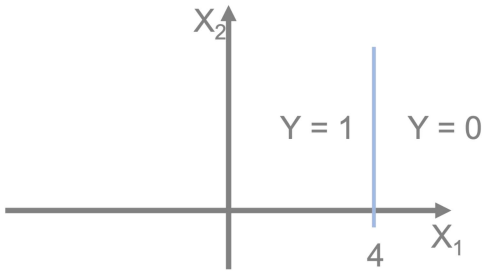
**0 / 4 pts**

1. Supongamos que entrenamos un clasificador logístico que tiene la forma $h_w(x) = w_0 + w_1x_1 + w_2x_2$ , donde $w_0 = -4$, $w_1 = -1$, y $w_2 = 0$. ¿Cuál de las siguientes figuras representa el borde de decisión encontrado por el clasificador?

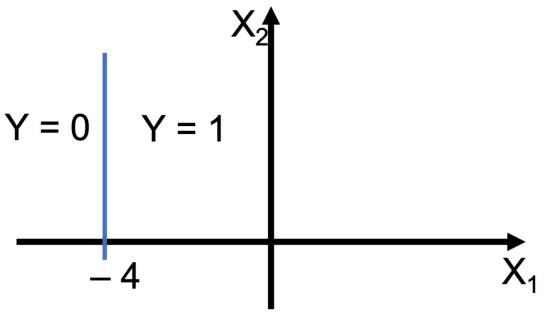
$h = -4 - X \geq 0$

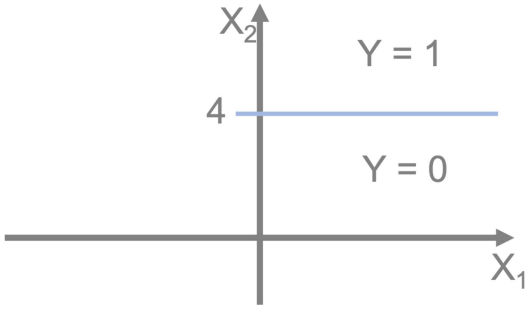
$4 + X < 0$

$X < -4$

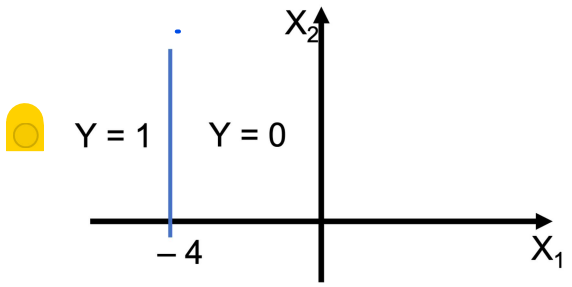



Respondido



espuesta correcta




## Pregunta 2

4 / 4 pts

Cómo es posible medir las perturbaciones en la salida de una red neuronal, cuando se producen pequeñas perturbaciones en la entrada $x$?

- Calculando las derivadas parciales de la función de error en la capa de salida, con respecto a los parámetros de la capa de entrada
- Derivando la función umbral de la capa de salida global de la red y comparando ese resultado con las etiquetas
- No es posible medir las perturbaciones en la salida, porque en el camino desde la entrada hacia la salida, hay distintas funciones que impiden medir esas perturbaciones

¡Correcto!

- Midiendo las pequeñas perturbaciones que cada función genera individualmente en el camino desde la entrada hasta la salida

## Pregunta 3

4 / 4 pts

Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? Marque todas las que crea verdaderas

- [ ] Suponga que tiene un problema de clasificación multi-clase de tres clases, con una red de 3 capas; donde $a_1^{(3)} = h_w(x)$ es la activación de la primera neurona de la capa de salida; y de manera similar $a_2^{(3)} = (h_w(x))^2$ , es la activación de la segunda; y, $a_3^{(3)} = (h_w(x))^3$ es de la tercera. Entonces, para cualquier entrada x, se cumple que la suma de las salidas $a_1^{(3)} + a_2^{(3)} + a_3^{(3)} = 1$

- [ ] Si una red neuronal tiene overfitting, una solución sería disminuir el término de regularización

¡Correcto!

- [x] Si una red neuronal tiene overfitting, una solución sería aumentar el parámetro de regularización

- [ ] Los valores de activación de las neuronas ocultas en una red neuronal, con una función de activación aplicada en cada capa, siempre están en el rango (0, 1)

## Pregunta 4

1.33 / 4 pts

Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? Marque todas las que crea verdaderas

espuesta correcta

- [ ] Debido a que el tamaño del mapa de características siempre es más pequeño que la entrada, para evitar que el mapa se reduzca, usamos padding

¡Correcto!

El stride en las capas de convolución es una de las tres estrategias utilizadas para reducir el número de parámtros W en una CNN, siendo las otras dos cero padding, y el tamaño del filtro pooling

Respondido

Cada capa pooling con stride S reduce el tamaño de los mapas de activación en un factor KxS (K=número de filtros)

¡Correcto!

El padding mejora el rendimiento y asegura que el tamaño del kernel y el stride encajen con el tamaño de la entrada

Los filtros dentro de una capa de convolución pueden ser de tamaños diferentes, y también pueden variar de capa a capa

Puntaje del examen: **9.33** de 16

# Tercer Examen: Se recomienda usar el browser Google Chrome; si no está en ese browser, no continúe; está a tiempo de cerrar la sesión e iniciarla nuevamente en Chrome.

**Fecha de entrega** 10 de feb en 10:00 **Puntos** 100 **Preguntas** 12
**Disponible** 10 de feb en 8:00 - 10 de feb en 10:00 casi 2 horas
**Límite de tiempo** 120 minutos

## Instrucciones

Yo declaro que he sido informado y conozco las normas disciplinarias que rigen a la ESPOL, en particular el Código de Ética y el Reglamento de Disciplina. Al aceptar este compromiso de honor, reconozco y estoy consciente de que la presente evaluación está diseñada para ser resuelta de forma individual; que puedo comunicarme únicamente con la persona responsable de la recepción de la evaluación; y que al realizar esta evaluación no navegaré en otras páginas que no sean las páginas de Aula Virtual/plataforma de la evaluación; que no recibiré ayuda ni presencial ni virtual; que no haré consultas en libros, notas, ni apuntes adicionales u otras fuentes indebidas o no autorizadas por el evaluador; ni usaré otros dispositivos electrónicos o de comunicación no autorizados. Además, me comprometo a mantener encendida la cámara durante todo el tiempo de ejecución de la evaluación, y en caso de que el profesor lo requiera, tomar una foto de las páginas en las que he escrito el desarrollo de los temas y subirla a Aula Virtual/plataforma de la evaluación, como evidencia del trabajo realizado, estando consciente que el no subirla, anulará mi evaluación. Acepto el presente compromiso, como constancia de haber leído y aceptado la declaración anterior y me comprometo a seguir fielmente las instrucciones que se indican para la realización de la presente evaluación (incluyendo los requisitos de uso de la tecnología). Estoy consciente que el incumplimiento del presente compromiso, anulará automáticamente mi evaluación y podría ser objeto del inicio de un proceso disciplinario.

Si no está de acuerdo con el Compromiso de Honor, no continúe con el desarrollo de la evaluación; si procede a contestar las preguntas de la prueba, está aceptando el Compromiso de Honor.

Responda las siguientes 12 preguntas:  Tiene 120 minutos para resolverlas.

Notar que sólo tiene un intento para responder cada pregunta; por lo tanto, revise bien antes de enviar la respuesta.

Suerte !

## Historial de intentos

| | Intento | Hora | Puntaje |
|---|---|---|---|
| **MÁS RECIENTE** | Intento 1 | 47 minutos | 57.5 de 100 * |

* Algunas preguntas no se han calificado

Puntaje para este examen: **57.5** de 100 *
Entregado el 10 de feb en 8:49
Este intento tuvo una duración de 47 minutos.

## Pregunta 1

**5 / 5 pts**

Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? Seleccione todas las que considera verdaderas

- [ ] Suponga que tiene una red de tres capas con parámetros $w^{(1)}$ (pesos desde las entradas a las neuronas ocultas) $w^{(2)}$ (pesos desde las unidades ocultas a las salidas). Si asignamos a todos los elementos de $w^{(1)} = 0$, y todos los elementos de $w^{(2)} = 1$, entonces esto es suficiente para romper la simetría, ya que las neuronas ya no calculan la misma función de la entrada

¡Correcto!

- [x] Suponga que está entrenando una red neuronal usando el gradiente descendiente. Dependiendo de su inicialización aleatoria, su algoritmo puede converger a diferentes óptimos locales (es decir, si ejecuta el algoritmo dos veces con diferentes inicializaciones aleatorias, el gradiente descendiente puede converger a dos soluciones diferentes)

¡Correcto!

- [x] Si estamos entrenando una red neuronal usando el gradiente descendiente, un paso razonable de "depuración" para asegurarnos de que está funcionando, es graficar $J_w$ en función del número de iteraciones, y asegurarnos de que $J_w$ esté disminuyendo (o al menos no esté creciendo) después en cada iteración

- [ ] Si inicializamos todos los parámetros de una red neuronal en unos en lugar de ceros, esto será suficiente con el propósito de "romper la simetría" porque los parámetros ya no son simétricamente iguales a cero

## Pregunta 2

**0 / 5 pts**

Supongamos que ejecutamos un algoritmo de búsqueda con una función h(n) = –g(n). ¿Qué tipo de búsqueda realiza este algoritmo?

Breath first

Best first

espuesta correcta

Depth first

Respondido

Greedy

## Pregunta 3

20 / 20 pts

Cuál de los siguientes conjuntos de cláusulas representa a la siguiente expresión:

$\forall X\{p(X) \Rightarrow (\forall Y\ [\ p(Y) \Rightarrow\ p(f\ (X,Y))] \wedge \neg\ \forall Y\ [\ q(X,\ Y) \Rightarrow p(Y)])\}$

a) $\neg\ p(X) \vee p(Y) \vee\ \neg\ p(f\ (X,\ Y))$
$\neg\ p(M) \vee \neg\ q(M,\ r(M,\ N))$
$\neg\ p(O) \vee p(r(O,\ Q))$

d) $\neg\ p(X) \vee\ p(Y) \vee\ p(f\ (X,\ Y))$
$\neg\ p(M) \vee \neg\ q(M,\ r(M,\ N))$
$\neg\ p(O) \vee \neg\ p(r(O,\ Q))$

¡Correcto!

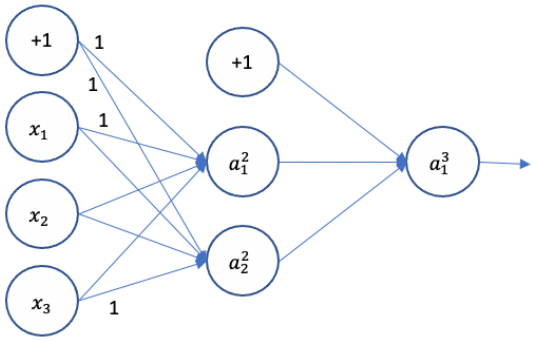
c) $\neg\ p(X) \vee \neg\ p(Y) \vee\ p(f\ (X,\ Y))$
$\neg\ p(M) \vee q(M,\ r(M,\ N))$
$\neg\ p(O) \vee \neg\ p(r(O,\ Q))$

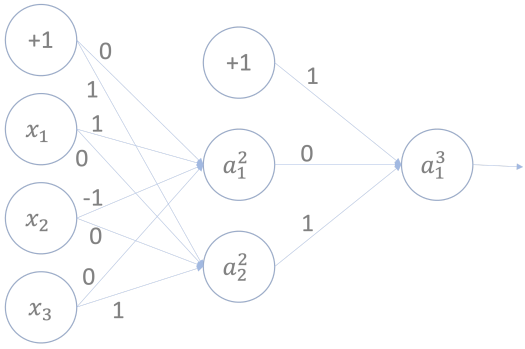
b) $\neg\ p(X) \vee \neg\ p(Y) \vee\ p(f\ (Y,\ Y))$
$\neg\ p(M) \vee q(M,\ f(N,\ N))$
$\neg\ p(M) \vee \neg\ p(r(M,\ Q))$

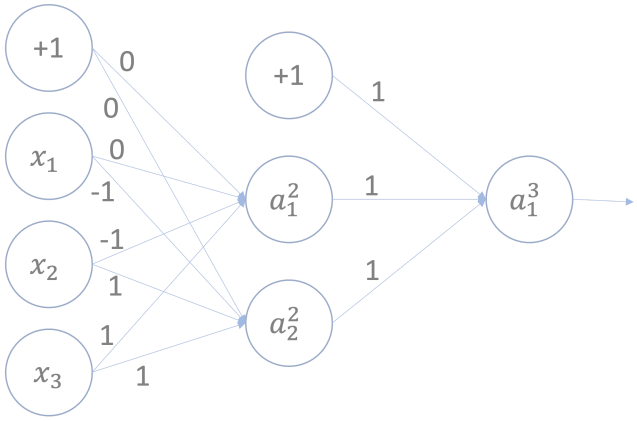
## Pregunta 4

15 / 15 pts

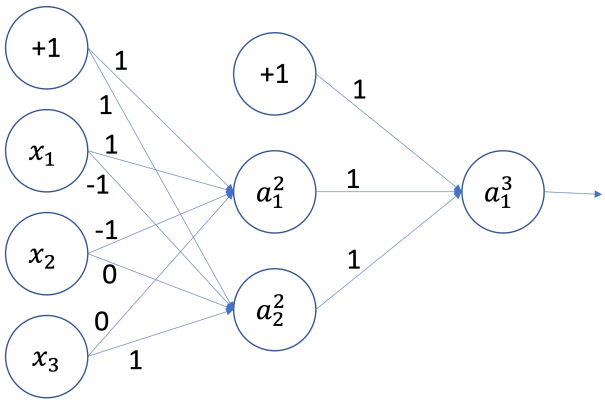
Cuál de las siguientes redes neuronales permite reconocer la función booleana: $(x_1 \wedge \neg x_2) \vee (\neg x_1 \wedge x_3)$. Asuma que los valores de entrada son binarios y la función de umbral es de tipo hardlim con threshold >=2.

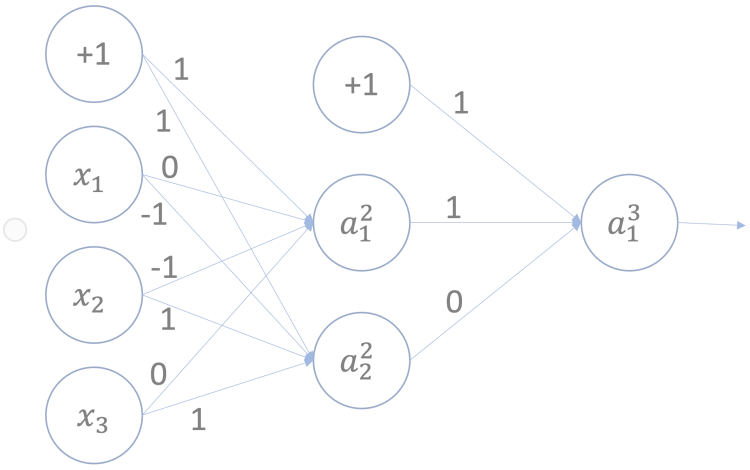



¡Correcto!

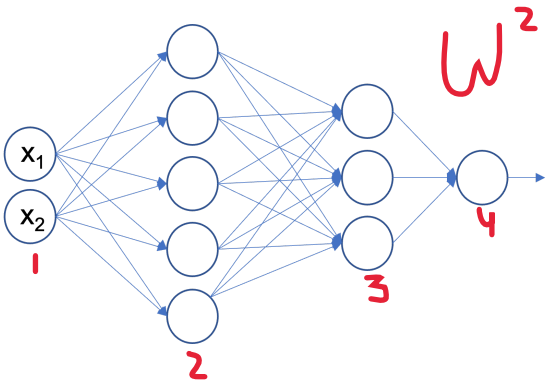





## Pregunta 5

5 / 5 pts

Dada la siguiente red neuronal. ¿Cuál es la dimensión de $W^{(2)}$ ?




$W^2 = S_3 \times S_2 + 1$

$3 \times 6$

- 2 x 5
- 3 x 6 ¡Correcto!
- 6 x 3
- 5 x 3

## Pregunta 6

2.5 / 5 pts

Para la regresión logística, el gradiente está dado por:
$\frac{\partial}{\partial w_j} J(w) = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^{m} \left(h_w\left(X^{(i)}\right) - y^{(i)}\right) \cdot x_j^{(i)}$ . Cuáles de las siguientes opciones

es una actualización correcta del gradiente descendiente, con una tasa de aprendizaje α? Marque todas las que crea son verdaderas

¡Correcto!

- [x] $w_j := w_j - \alpha \frac{1}{m} \sum_{i=1}^{m} \left( \frac{1}{1+e^{-w^t x}} \left( x^{(i)} \right) - y^{(i)} \right) \cdot x_j^{(i)}$ (Actualizar simultáneamente para todos los j)

espuesta correcta

- [ ] $w_j := w_j - \alpha \frac{1}{m} \sum_{i=1}^{m} \left( h_w \left( x^{(i)} \right) - y^{(i)} \right) \cdot x_j^{(i)}$ (Actualizar simultáneamente para todos los j)

- [ ] $w_j := w_j - \alpha \frac{1}{m} \sum_{i=1}^{m} \left( w^T x^{(i)} - y^{(i)} \right) \cdot x_j^{(i)}$ (Actualizar simultáneamente para todos los j)

- [ ] $w_j := w_j - \alpha \frac{1}{m} \sum_{i=1}^{m} \left( w^{(i)} x^{(i)} - y^{(i)} \right) \cdot x_j^{(i)}$ (Actualizar simultáneamente para todos los j)

## Pregunta 7

5 / 5 pts

Supongamos que tenemos una imagen a color de entrada de 400x400, y no está usando una CNN. Si la primera capa oculta tiene 100 neuronas, cada una completamente conectada a la entrada, cuántos parámetros tiene esta capa oculta ?

400x400x3
100

$K_j \left( K_{j-1} L_j^2 + 1 \right)$

$100 \left( 3(400)^2 + 1 \right)$

48.000.100

- [ ] 16,000,100
- [ ] 48,480,000

¡Correcto!

- [x] 48,000,100
- [ ] 16,000,000

## Pregunta 8

0 / 5 pts

Supongamos que tenemos un volumen de entrada de dimensiones $n_h$ x $n_w$ x $n_c$. Con cuáles de las siguientes declaraciones está Ud. de acuerdo? (Asuma que la capa convolucional 1x1 siempre utiliza stride 1 y no padding)

Respondido

- [x] Puede utilizar una capa convolucional de 1x1 para reducir $n_h$, $n_w$ y $n_c$

¡Correcto!

- [x] Puede utilizar una capa pooling para reducir $n_h$, $n_w$, pero no $n_c$
- [ ] Puede utilizar una capa pooling para reducir $n_h$, $n_w$ y $n_c$

espuesta correcta

- [ ] Puede utilizar una capa convolucional de 1x1 para reducir $n_c$, pero no $n_h$, $n_w$

## Pregunta 9

0 / 5 pts

Supongamos que tenemos un volumen de entrada de 60x60x14, y lo convoluciona con 25 filtros de 3x3, usando stride 1, cuál es el padding para mantener el mismo tamaño del volumen ?

60x60x14
3x3x25
1 stride

- 2

Respondido

- 3

espuesta correcta

- 1

$$\frac{N+2P-F}{S}+1$$

- 7

$$\frac{60+2P-3}{1}+1=60$$

## Pregunta 10

0 / 5 pts

Cómo se relaciona el aprendizaje por refuerzo RL con el aprendizaje supervisado?

- [ ] En los dos casos el patrón descubierto en los ejemplos representa la mejor experiencia del agente inteligente que minimiza la penalización, como efecto de minimizar la función a través del gradiente

¡Correcto!

- [x] En los dos casos los parámetros w, que definen la función que relaciona la entrada y salida del modelo, buscan generalizar una función que equilibre la salida esperada y la salida del modelo
- [ ] En los dos casos la minimización de la función de error se podría interpretar como recompensa ante el éxito de la predicción

Respondido

- [x] En los dos casos el patrón descubierto en los ejemplos representa la experiencia del agente inteligente que maximiza la recompensa

## Pregunta 11

5 / 5 pts

Describa las dos etapas que ejecutan las redes CNN:

- [ ] Convolución y maxpooling
- [ ] Producto punto y down-sampling

¡Correcto!

- [x] Extracción y clasificación de características
- [ ] Pre-procesamiento y procesamiento de imágenes

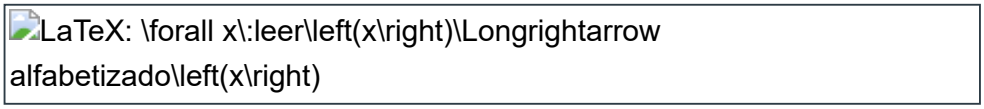
## Pregunta 12

Aún no calificado / 20 pts

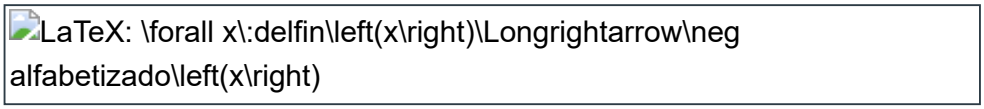
Probar que “algunas personas que son inteligentes no pueden leer”, en base a las siguientes afirmaciones. Use la regla “resolución” y muestre TODOS los pasos del proceso:

Premisas:

1. Cualquiera que sabe leer es alfabetizado:



2. Los delfines no son alfabetizados:

3. Algunos delfines son inteligentes:

4. Hipótesis. Algunos que son inteligentes no pueden leer:

Su respuesta:

x

Puntaje del examen: **57.5** de 100

Google Traducido al: español Mostrar texto original Traducir esta página al Español Opciones



II PAO 2021
Página de Inicio
Programa del curso
Módulos
Tareas
Calificaciones
Evaluaciones
Anuncios
Foros de discusión
Personas
Páginas
Zoom
Perusall
Registro de Asistencia

# Lección # 3. Se recomienda usar el browser Google Chrome; si no está en ese browser, no continúe; está a tiempo de cerrar la sesión e iniciarla nuevamente en Chrome.

**Fecha de entrega** 14 de dic en 11:30 **Puntos** 10 **Preguntas** 3
**Disponible** 14 de dic en 11:15 - 14 de dic en 11:30 15 minutos **Límite de tiempo** 15 minutos

| Detalles de la entrega: | |
|---|---|
| **Hora:** | 13 minutos |
| **Puntaje actual:** | 10 de 10 |
| **se mantuvo el puntaje:** | 10 de 10 |

## Instrucciones

Yo declaro que he sido informado y conozco las normas disciplinarias que rigen a la ESPOL, en particular el Código de Ética y el Reglamento de Disciplina. Al aceptar este compromiso de honor, reconozco y estoy consciente de que la presente evaluación está diseñada para ser resuelta de forma individual; que puedo comunicarme únicamente con la persona responsable de la recepción de la evaluación; y que al realizar esta evaluación no navegaré en otras páginas que no sean las páginas de Aula Virtual/plataforma de la evaluación; que no recibiré ayuda ni presencial ni virtual; que no haré consultas en libros, notas, ni apuntes adicionales u otras fuentes indebidas o no autorizadas por el evaluador; ni usaré otros dispositivos electrónicos o de comunicación no autorizados. Además, me comprometo a mantener encendida la cámara durante todo el tiempo de ejecución de la evaluación, y en caso de que el profesor lo requiera, tomar una foto de las páginas en las que he escrito el desarrollo de los temas y subirla a Aula Virtual/plataforma de la evaluación, como evidencia del trabajo realizado, estando consciente que el no subirla, anulará mi evaluación. Acepto el presente compromiso, como constancia de haber leído y aceptado la declaración anterior y me comprometo a seguir fielmente las instrucciones que se indican para la realización de la presente evaluación (incluyendo los requisitos de uso de la tecnología). Estoy consciente que el incumplimiento del presente compromiso, anulará automáticamente mi evaluación y podría ser objeto del inicio de un proceso disciplinario.

Si no está de acuerdo con el Compromiso de Honor, no continúe con el desarrollo de la evaluación; si procede a contestar las preguntas de la prueba, está aceptando el Compromiso de Honor.

Responda las siguientes 3 preguntas: Tiene 10 minutos para resolverlas.

Notar que sólo tiene un intento para responder cada pregunta; por lo tanto, revise bien antes de enviar la respuesta.

Suerte !

Este examen fue bloqueado en 14 de dic en 11:30.

## Historial de intentos

| | Intento | Hora | Puntaje |
|---|---|---|---|
| **MÁS RECIENTE** | Intento 1 | 13 minutos | 10 de 10 |

Puntaje para este examen: **10** de 10
Entregado el 14 de dic en 11:30
Este intento tuvo una duración de 13 minutos.

### Pregunta 1 — 3 / 3 pts

Cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas? Seleccione todas las que considere verdaderas.

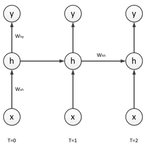
- [ ] El problema de desvanecimiento del gradiente en las redes RNN, se debe a que la función de activación de las neuronas generalmente es un sigmoidal (como softmax), y la derivada tiende a cero
- [ ] En las redes RNN hay una larga dependencia con las series en el pasado, para resolver su aprendizaje utilizamos el gradiente descendiente en el tiempo, lo que permite encontrar el error que cada neurona provocó en el pasado
- [x] En las redes RNN la propagación del error hacia atrás en el tiempo, utilizando la regla de la cadena, nos permite determinar la cantidad de error, con el que cada neurona contribuyó al error total de la red — ¡Correcto!
- [x] Una medida del número de capas escondidas necesarias en la RNN, es la longitud del contexto — ¡Correcto!

### Pregunta 2 — 4 / 4 pts

La siguiente figura muestra una RNN con una entrada X, una capa oculta h, con la función de activación logística, y una capa de salida Y, con función la activación lineal. La RNN está desenrollada en el tiempo para t=0, 1 y 2.

Asuma que los parámetros iniciales, asignados aleatoriamente son: $W_{xh}$ = 0.8, $W_{hh}$ = 1.5, $W_{hy}$ = −0,5, $_{sesgo}$ h = 1,2, $_{sesgo}$ Y = 0,8.

Si la entrada X tiene los valores 6, 2, −1, en los pasos de tiempo t= 0,1,2 respectivamente. Cuál es la salida Y en el paso de tiempo t=1 ?.




- [ ] 4.3
- [ ] - 0.21
- [x] 0.31 — ¡Correcto!
- [ ] 0.99

### Pregunta 3 — 3 / 3 pts

Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? Seleccione todas las que crea verdaderas

- [ ] En las redes RNN hay una larga dependencia con los time-steps en el pasado, y una técnica para actualizar los parámetros es calcular la probabilidad en la salida y trasladarla hacia atrás con back-propagation through time
- [x] Una medida del número de capas escondidas necesarias en las RNN, es la longitud del contexto a recorder — ¡Correcto!
- [ ] La arquitectura que resuelve el problema de desvanecimiento de la derivada del sigmoidal es la arquitectura LSTM (Long Short Term Memory)
- [x] En las RNN, al aplicar la regla de la cadena, si cualquiera de los gradientes se acerca a 0, entonces todos los siguientes gradientes se acercarán a 0 exponencialmente de manera rápida, debido a la multiplicación — ¡Correcto!

Puntaje del examen: **10** de 10

Texto original
Sugiere una traducción mejor

# Examen #1: Se recomienda usar el browser Google Chrome; si no está en ese browser, no continúe; está a tiempo de cerrar la sesión e iniciarla nuevamente en Chrome.

**Fecha de entrega** 8 de jul en 10:00 **Puntos** 54 **Preguntas** 12
**Disponible** 8 de jul en 8:00 - 8 de jul en 10:00 casi 2 horas
**Límite de tiempo** 120 minutos

## Instrucciones

Yo declaro que he sido informado y conozco las normas disciplinarias que rigen a la ESPOL, en particular el Código de Ética y el Reglamento de Disciplina. Al aceptar este compromiso de honor, reconozco y estoy consciente de que la presente evaluación está diseñada para ser resuelta de forma individual; que puedo comunicarme únicamente con la persona responsable de la recepción de la evaluación; y que al realizar esta evaluación no navegaré en otras páginas que no sean las páginas de Aula Virtual/plataforma de la evaluación; que no recibiré ayuda ni presencial ni virtual; que no haré consultas en libros, notas, ni apuntes adicionales u otras fuentes indebidas o no autorizadas por el evaluador; ni usaré otros dispositivos electrónicos o de comunicación no autorizados. Además, me comprometo a mantener encendida la cámara durante todo el tiempo de ejecución de la evaluación, y en caso de que el profesor lo requiera, tomar una foto de las páginas en las que he escrito el desarrollo de los temas y subirla a Aula Virtual/plataforma de la evaluación, como evidencia del trabajo realizado, estando consciente que el no subirla, anulará mi evaluación. Acepto el presente compromiso, como constancia de haber leído y aceptado la declaración anterior y me comprometo a seguir fielmente las instrucciones que se indican para la realización de la presente evaluación (incluyendo los requisitos de uso de la tecnología). Estoy consciente que el incumplimiento del presente compromiso, anulará automáticamente mi evaluación y podría ser objeto del inicio de un proceso disciplinario.

Si no está de acuerdo con el Compromiso de Honor, no continúe con el desarrollo de la evaluación; si procede a contestar las preguntas de la prueba, está aceptando el Compromiso de Honor.

Responda las siguientes 12 preguntas:  Tiene 120 minutos para resolverlas.

Notar que sólo tiene un intento para responder cada pregunta; por lo tanto, revise bien antes de enviar la respuesta.

Suerte !

## Historial de intentos

| | Intento | Hora | Puntaje |
|---|---|---|---|
| **MÁS RECIENTE** | Intento 1 | 85 minutos | 40.67 de 54 |

Puntaje para este examen: **40.67** de 54

Entregado el 8 de jul en 9:28

Este intento tuvo una duración de 85 minutos.

## Pregunta 1

10 / 10 pts

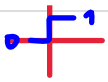
Es posible representar la siguiente función booleana con una sola unidad de actividad logística (es decir, una sola neurona)?

$n = -0.5 + X_1 - X_2$

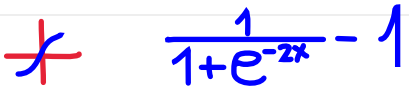
| $X_1$ | $X_2$ | $F(X_1, X_2)$ | h |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | -0.5 |
| 0 | 0 | 0 | -0.5 |
| 1 | 0 | 1 | 0.5 |
| 0 | 1 | 0 | -1.5 |

- No es posible

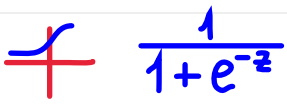
¡Correcto!



- Sí, con una función hardlim centrada en cero, con los siguientes parámetros: $w_{01} = -0.5$; $w_{11} = 1$; $w_{21} = -1$



- Sí, con una función tanh, con los siguientes parámetros: $w_{01} = 1$; $w_{11} = 1$; $w_{21} = -1$



- Sí, con una función sigmoidal, con los siguientes parámetros: $w_{01} = -1$; $w_{11} = 1$; $w_{21} = -1$

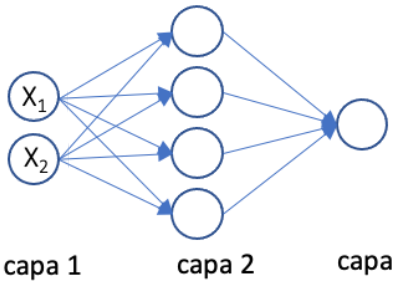
## Pregunta 2

0 / 4 pts

Dada la siguiente red neuronal. ¿Cuál es la dimensión de $W^{(2)}$?

$W^2 = S_3 \times S_2 + 1$

$1 \times 5$




- 5x1

4x1

espuesta correcta

1x5

Respondido

1x4

## Pregunta 3

2.67 / 4 pts

Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? Seleccione todas las que considere verdaderas

espuesta correcta

Si una red neuronal tiene problemas de overfitting, una solución sería disminuir el número de unidades de activación

Una red neuronal de dos capas (una capa de entrada, una capa de salida; sin capa oculta) puede representar la función XOR

¡Correcto!

Los valores de activación de las unidades ocultas en una red neuronal, con función de activación sigmoidal en cada capa, están siempre en el rango (0, 1)

¡Correcto!

En una red neuronal con muchas capas, cada capa sucesiva es capaz de usar las capas anteriores como características, y calcular funciones cada vez más complejas

## Pregunta 4

0 / 4 pts

Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? Seleccione todas las que considere verdaderas

¡Correcto!

- [x] Las redes CNN tienen la ventaja de conservar la relación espacial de los objetos en la imagen
- [ ] Las redes CNN tienen la ventaja de conservar la relación temporal de los objetos en el tiempo

Respondido

- [x] Las redes CNN necesitan explícitamente que las entradas sean imágenes 3D, porque así se corrigen las dimensiones y entonces se pueden realizar las multiplicaciones de matrices
- [ ] En las redes CNN cada neurona de la capa de entrada realiza el “producto punto” con cada una de las neuronas de la siguiente capa escondida y, utiliza una función de activación

## Pregunta 5

4 / 4 pts

Supongamos que tenemos una imagen a color de entrada de 300x300, y usa una capa convolucional oculta con 50 filtros de 6x6. Cuántos parámetros tiene esta capa oculta ?

300x300x3
6x6x50

$K_j(K_{j-1} L_j^2 + 1)$

$50(3(6)^2+1)$

¡Correcto!

- ( ) 1800
- (•) 5450
- ( ) 5400
- ( ) 10800

## Pregunta 6

0 / 4 pts

Supongamos que tenemos un volumen de entrada de 63x63x16, y lo convoluciona con 32 filtros de 7x7, usando stride 2, con padding 1, cuál es el volumen de salida ?

63x63x16
7x7x32
2 stride
1 padding

$\frac{N+2P-F}{S}+1$

$\frac{63+2-7}{2}+1 = 30 \times 30 \times 32$

Respondido

- 30x30x16
- 63x63x32
- espuesta correcta 30x30x32
- 32x32x16

## Pregunta 7

4 / 4 pts

Supongamos que tenemos un volumen de entrada de 65x65x16, y lo convoluciona con 25 filtros de 5x5, usando stride 1, cuál es el padding para mantener el mismo tamaño del volumen ?

65x65x16
5x5x25
1 stride

$\frac{N+2P-F}{S}+1 = 65$

$\frac{65+2P-5}{1}+1 = 65$

- 7
- 3
- 1
- ¡Correcto! 2

## Pregunta 8

4 / 4 pts

Supongamos que tenemos un volumen de entrada de dimensiones $n_h$ x $n_w$ x $n_c$. Con cuáles de las siguientes declaraciones está Ud. de acuerdo? (Asuma que la capa convolucional 1x1 siempre utiliza stride 1 y no padding)

- ¡Correcto! Puede utilizar una capa pooling para reducir $n_h$, $n_w$, pero no $n_c$.

- [ ] Puede utilizar una capa pooling para reducir $n_h$, $n_w$ y $n_c$
- [ ] Puede utilizar una capa convolucional de 1x1 para reducir $n_h$, $n_w$ y $n_c$

¡Correcto!

- [x] Puede utilizar una capa convolucional de 1x1 para reducir $n_c$, pero no $n_h$, $n_w$

## Pregunta 9

4 / 4 pts

Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? Seleccione todas las que considere verdaderas

¡Correcto!

- [x] Durante el entrenamiento con dropout, se mantienen los nodos con probabilidad 1-p
- [ ] Durante el entrenamiento con dropout, se ignoran los nodos con probabilidad 1-p
- [ ] En la técnica de dropout se ignoran algunas neuronas durante la fase de entrenamiento, sólo en el paso forward
- [ ] En la técnica de dropout las capas de la red se adaptan para corregir errores de capas posteriores, haciendo el modelo más robusto

## Pregunta 10

4 / 4 pts

Se dice que un sistema aprende de la experiencia (E), con respecto a una tarea (T), si su desempeño (D), medido en el desarrollo de T, mejora con la E. Ahora, suponga que alimentamos un algoritmo de aprendizaje autónomo, con una gran cantidad de datos financieros históricos y lo entrenamos para

que aprenda a predecir el riesgo de inversión. En este escenario, ¿qué es E?

¡Correcto!

- [x] El proceso del algoritmo que examina la gran cantidad de datos financieros históricos
- [ ] La probabilidad de predecir correctamente el riesgo en una fecha futura
- [ ] La predicción financiera extraída desde los ejemplos
- [ ] Ninguna de los anteriores

## Pregunta 11

4 / 4 pts

Cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas? Seleccione todas las que considere verdaderas

- [ ] En una red neuronal tipo feedforward algunas neuronas se conectan con otras neuronas para lograr extraer patrones cada vez más complejos

¡Correcto!

- [x] Mientras más compleja es la arquitectura de una red neuronal (por ejemplo, mientras más profunda), aumenta la posibilidad de que ocurra overfitting
- [ ] Se puede emular la regresión logística con una red neuronal multi-capa y multiples neuronas, pues con una neurona no es suficiente
- [ ] El Perceptron es capaz de emular todas las compuertas lógicas, incluyendo tales como la XOR

## Pregunta 12

4 / 4 pts

Cómo se relaciona el aprendizaje por refuerzo (RL) con el aprendizaje supervisado?

¡Correcto!

- [x] En los dos casos los parámetros w, que definen la función que relaciona la entrada y salida del modelo, buscan generalizar una función que equilibre la salida esperada y la salida del modelo
- [ ] En los dos casos la minimización de la función de error se podría interpretar como recompensa ante el éxito de la predicción
- [ ] En los dos casos el patrón descubierto en los ejemplos representa la experiencia del agente inteligente que maximiza la recompensa
- [ ] En los dos casos el patrón descubierto en los ejemplos representa la mejor experiencia del agente inteligente que minimiza la penalización, como efecto de minimizar la función a través del gradiente

Puntaje del examen: **40.67** de 54